

24. 다음 글의 제목으로 가장 적절한 것은?

Different parts of the brain's visual system get information on a need-to-know basis. Cells that help your hand muscles reach out to an object need to know the size and location of the object, but they don't need to know about color. They need to know a little about shape, but not in great detail. Cells that help you recognize people's faces need to be extremely sensitive to details of shape, but they can pay less attention to location. It is natural to assume that anyone who sees an object sees everything about it—the shape, color, location, and movement. However, one part of your brain sees its shape, another sees color, another detects location, and another perceives movement. Consequently, after localized brain damage, it is possible to see certain aspects of an object and not others. Centuries ago, people found it difficult to imagine how someone could see an object without seeing what color it is. Even today, you might find it surprising to learn about people who see an object without seeing where it is, or see it without seeing whether it is moving.

- ① Visual Systems Never Betray Our Trust!
- ② Secret Missions of Color-Sensitive Brain Cells
- ③ Blind Spots: What Is Still Unknown About the Brain
- ④ Why Brain Cells Exemplify Nature's Recovery Process
- ⑤ Separate and Independent: Brain Cells' Visual Perceptions

24. [출제 의도] 제목 추론

[해석]

뇌 시각 시스템의 다양한 부분들은 꼭 필요한 때 꼭 필요한 것만 알려주는 방식으로 정보를 얻는다. 여러분의 손 근육이 어떤 물체에 닿을 수 있도록 돕는 세포들은 그 물체의 크기와 위치를 알아야 하지만 색깔에 대해 알 필요는 없다. 그것들(그 세포들)은 모양에 대해 약간 알아야 하지만, 매우 자세히는 아니다. 여러분이 사람의 얼굴을 인식하도록 돕는 세포는 모양의 세부 사항에 극도로 예민해야 할 필요가 있지만, 위치에는 신경을 덜 쓸 수 있다. 어떤 물체를 보는 사람은 누구든 모양, 색깔, 위치, 움직임 등 그것에 관한 모든 것을 보고 있다고 추정하는 것은 당연하다. 하지만, 여러분 뇌의 한 부분은 그것의 모양을 보고, 다른 한 부분은 색깔을 보며, 또 다른 부분은 위치를 감지하고, 또 다른 한 부분은 움직임을 인식한다. 따라서 국부적 뇌 손상 후 물체의 특정한 측면은 볼 수 있으면서 다른 측면은 볼 수 없는 것이 가능하다. 수 세기 전, 사람들은 어떻게 누군가가 색깔이 무엇인지 못 보면서 그 물체를 볼 수 있는지 상상하기가 어려웠다. 심지어 오늘날에도, 여러분은 물체가 어디에 있는지 보지 못하면서 그것을 보거나, 또는 그것이 움직이고 있는지 보지 못하면서 그것을 보는 사람들에게 대해 알게 되면 놀라워할 수 있다.

[풀이]

뇌의 시각 체계는 꼭 필요한 때 꼭 필요한 것만 알려 주는 방식으로 정보를 얻기 때문에, 특정 뇌세포가 인지하는 물체의 측면을 다른 뇌세포는 인지하지 못하는 경우가 생긴다는 내용의 글이다. 따라서 글의 제목으로 가장 적절한 것은 ⑤ ‘분리되고 독립적인: 뇌세포의 시각적 인식’이다.

- ① 시각 체계는 결코 우리의 신뢰를 저버리지 않는다!
- ② 색에 예민한 뇌세포의 비밀 임무
- ③ 맹점: 뇌에 관해 아직 알려지지 않은 것
- ④ 뇌세포가 자연의 회복 과정의 전형적 예가 되는 이유

[Words and Phrases]

visual 시각의 on a need-to-know basis 꼭 필요한 때 꼭 필요한 것만 알려주는 방식으로 cell 세포 muscle 근육 extremely 극도로 sensitive 예민한 assume 추정하다 detect 감지하다 consequently 따라서 localized 국부적인 aspect 측면